

Analízis 3A - alapdefiníciók

Lapra írható vizsgaminimum - az összevont eloadasok.pdf alapján

Metrika, metrikus tér

Legyen $X \neq \emptyset$. A

$$\rho : X^2 \rightarrow [0, +\infty)$$

függvény **metrika**, ha minden $x, y, z \in X$ esetén:

$$\begin{aligned} \rho(x, x) &= 0, & \rho(x, y) &= 0 \Rightarrow x = y, & \rho(x, y) &= \rho(y, x), \\ \rho(x, y) &\leq \rho(x, z) + \rho(y, z). \end{aligned}$$

Ekkor (X, ρ) **metrikus tér**, $\rho(x, y)$ pedig az x, y elemek távolsága.

Környezet, belső pont, nyílt halmaz

Ha $b \in X$ és $r > 0$, akkor

$$K_r(b) := \{x \in X : \rho(x, b) < r\}$$

a b elem r -sugarú **környezete**. Röviden: $K(b)$.

Legyen $A \subset X$. Az $a \in A$ pont az A **belső pontja**, ha

$$\exists K(a) : K(a) \subset A.$$

A belső pontok halmaza: $\text{int } A$.

Az $A \subset X$ halmaz **nyílt**, ha

$$\text{int } A = A.$$

Ekvivalensen:

$$A \neq \emptyset \text{ nyílt} \iff \forall a \in A \exists K(a) : K(a) \subset A.$$

Zárt halmaz, torlódási pont

Az $A \subset X$ halmaz **zárt**, ha az $X \setminus A$ komplementer nyílt.

Az $\alpha \in X$ pont az A **torlódási pontja**, ha minden $K(\alpha)$ környezetre

$$(K(\alpha) \setminus \{\alpha\}) \cap A \neq \emptyset.$$

Jelölés:

$$A' := \{\alpha \in X : \alpha \text{ torlódási pontja } A\text{-nak}\}.$$

Fontos jellemzés:

$$\alpha \in A' \iff A \cap K(\alpha) \text{ végtelen halmaz minden } K(\alpha) \text{ környezetre.}$$

Zártság torlódási ponttal:

$$A \text{ zárt} \iff A' \subset A.$$

Konvergens sorozat metrikus térben

Legyen (X, ρ) metrikus tér és $(x_n) : \mathbb{N} \rightarrow X$ sorozat. A sorozat **konvergens**, ha

$$\exists \alpha \in X : \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N : \rho(x_n, \alpha) < \varepsilon.$$

Ekkor az α egyértelmű, ez a sorozat **határértéke**:

$$\alpha = \lim(x_n), \quad x_n \rightarrow \alpha.$$

Környezetes alak:

$$x_n \rightarrow \alpha \iff \forall K(\alpha) \exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N : x_n \in K(\alpha).$$

Ekvivalens alak:

$$x_n \rightarrow \alpha \iff \rho(x_n, \alpha) \rightarrow 0.$$

Korlátos halmaz, korlátos sorozat

Az $A \subset X$ halmaz **korlátos**, ha megadható olyan $\xi \in X$ és olyan $K(\xi)$ környezet, hogy

$$A \subset K(\xi).$$

Normált térben ez ekvivalens azzal, hogy

$$\sup\{\|x\| : x \in A\} < +\infty.$$

Egy (x_n) sorozat **korlátos**, ha az értékkészlete

$$R(x_n) := \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$$

korlátos halmaz. Minden konvergens sorozat korlátos.

Konvergenca $\mathbb{K}^s$ -ben és függvénysorozatoknál

Ha $x_n = (x_{n1}, \dots, x_{ns}) \in \mathbb{K}^s$, akkor

$$x_n \rightarrow \alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_s) \iff x_{ni} \rightarrow \alpha_i \quad (i = 1, \dots, s).$$

Tehát $\mathbb{K}^s$ -ben a konvergenca koordinátánként vizsgálható.

A $(C[a, b], \rho_\infty)$ térben

$$\rho_\infty(f, g) = \max\{|f(x) - g(x)| : x \in [a, b]\}.$$

Ekkor $f_n \rightarrow f$ pontosan az **egyenletes konvergenca**:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N \forall x \in [a, b] : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

Pontonkénti konvergenca esetén:

$$\forall x \in [a, b] \forall \varepsilon > 0 \exists N = N(x, \varepsilon) : \forall n > N : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

A különbség: egyenletesnél N csak ε -tól függ, pontonkéntinél függhet x -től is.

Cauchy-sorozat és teljes metrikus tér

A $(x_n) : \mathbb{N} \rightarrow X$ sorozat **Cauchy-sorozat**, ha

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall m, n > N : \rho(x_n, x_m) < \varepsilon.$$

Minden konvergens sorozat Cauchy-sorozat.

A (X, ρ) metrikus tér **teljes**, ha minden Cauchy-sorozata konvergens:

$$(X, \rho) \text{ teljes} \iff \forall (x_n) : ((x_n) \text{ Cauchy} \Rightarrow (x_n) \text{ konvergens } X\text{-ben}).$$

Fontos példák:

$$(\mathbb{K}^s, \rho_p) \text{ teljes}, \quad (C[a, b], \rho_\infty) \text{ teljes}.$$

Ha $(X, \|\cdot\|)$ normált tér, és a $\rho(x, y) = \|x - y\|$ metrikával teljes, akkor **Banach-tér**. Ha $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ euklideszi tér, $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$, és ezzel Banach-tér, akkor **Hilbert-tér**.

Kompakt halmaz

Legyen (X, ρ) metrikus tér és $\emptyset \neq A \subset X$. Az A halmaz **kompakt**, ha minden

$$(x_n) : \mathbb{N} \rightarrow A$$

sorozathoz létezik olyan (ν_n) indexsorozat, hogy az (x_{ν_n}) részsorozat konvergens és

$$\lim(x_{\nu_n}) \in A.$$

Fontos tények:

$$A \text{ kompakt} \Rightarrow A \text{ korlátos és zárt}.$$

$$A \subset \mathbb{K}^s : A \text{ kompakt} \iff A \text{ korlátos és zárt}.$$

Folytonosság metrikus terek között

Legyenek (X, ρ) és (Y, σ) metrikus terek, és $f \in X \rightarrow Y$. Az f függvény **folytonos az $a \in D_f$ pontban**, ha

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \quad x \in D_f, \rho(x, a) < \delta \Rightarrow \sigma(f(x), f(a)) < \varepsilon.$$

Jelölés:

$$f \in C\{a\}.$$

Ha ez minden $a \in D_f$ pontban igaz, akkor f **folytonos**, jelölés: $f \in C$.

Környezetes alak:

$$f \in C\{a\} \iff \forall K(f(a)) \exists K(a) : f[K(a) \cap D_f] \subset K(f(a)).$$

Átviteli elv folytonosságra:

$$f \in C\{a\} \iff \forall (x_n) : \mathbb{N} \rightarrow D_f, x_n \rightarrow a \Rightarrow f(x_n) \rightarrow f(a).$$

Függvény határértéke

Legyen $f \in X \rightarrow Y$ és $a \in D'_f$. Azt mondjuk, hogy f -nek az a helyen van határértéke, ha

$$\exists A \in Y : \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \quad a \neq x \in D_f, \rho(x, a) < \delta \Rightarrow \sigma(f(x), A) < \varepsilon.$$

Jelölés:

$$\lim_a f = \lim_{x \rightarrow a} f(x) = A.$$

Kapcsolat folytonossággal:

$$a \in D_f \cap D'_f \implies f \in C\{a\} \iff \lim_a f = f(a).$$

Átviteli elv határértékre:

$$\lim_a f = A \iff \forall (x_n) : \mathbb{N} \rightarrow D_f \setminus \{a\}, x_n \rightarrow a \Rightarrow f(x_n) \rightarrow A.$$

Egyenletes folytonosság

Az $f \in X \rightarrow Y$ függvény **egyenletesen folytonos**, ha

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \quad x, t \in D_f, \rho(x, t) < \delta \Rightarrow \sigma(f(x), f(t)) < \varepsilon.$$

Fontos tétel (Heine):

$$f \text{ folytonos és } D_f \text{ kompakt} \implies f \text{ egyenletesen folytonos.}$$

Kompakt halmazon folytonos függvények

Weierstrass-tétel:

$$f \in X \rightarrow Y \text{ folytonos és } D_f \text{ kompakt} \implies R_f = f[D_f] \text{ kompakt.}$$

Speciálisan, ha $f \in X \rightarrow \mathbb{R}$, akkor R_f -nek van legkisebb és legnagyobb eleme, tehát f felveszi minimumát és maximumát.